

Plano de Sprints e Atividades (v1)

ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

ALUNO / PRODUCT OWNER	Alex Oliveira
EXECUTOR	agente de implementação
VERSÃO	1.0
DOCUMENTOS RELACIONADOS	Documentação do Projeto · Documento de Requisitos · Modelo de Entidades e Relacionamentos

1. Como este plano funciona

1.1 Papéis

PAPEL	QUEM	RESPONSABILIDADE
Product Owner	Alex	Decide regra de negócio, valida entregas, fornece credenciais, escreve os textos de conteúdo
Executor	o agente	Implementa as atividades na ordem, reporta ao fim de cada uma, para nos pontos de validação

O P.O. **não** escreve código. O executor **não** decide regra de negócio.

1.2 Identificação das atividades

S3-04 significa sprint 3, atividade 4. A ordem dentro da sprint é de dependência: **S3-04** pressupõe **S3-03** concluída.

1.3 Pontos de validação

Atividades marcadas com **◆** são **pontos de parada obrigatória**. O executor entrega, reporta e **aguarda** o aval do P.O. antes de seguir. As demais encadeiam sem interrupção.

Há dois tipos de **◆**:

- **Validação** — o P.O. confere o que foi feito e aprova ou pede ajuste.
- **Insumo** — o P.O. precisa fornecer algo (credencial, texto, decisão) antes que a atividade possa começar.

1.4 Definição de pronto

Uma atividade só está pronta quando **todas** as condições valem:

1. O comportamento descrito funciona no ambiente de desenvolvimento.
2. Os critérios de aceitação dos requisitos citados foram verificados um a um.
3. Não há regressão nas atividades anteriores.
4. Nenhum segredo definido em RNF-03 chega ao cliente.
5. O código está no repositório, em commit com mensagem que cita o identificador da atividade.

1.5 Esforço

SPRINT	TEMA	HORAS
S0	Fundação e decisão de arquitetura	10
S1	Banco de dados e catálogo de exercícios	14
S2	Acesso e navegação	10
S3	Exercício — localizar e editar	15
S4	Verificar, pontuação e dicas	14
S5	Encerramento e feedback	11
S6	Endurecimento e entrega	8
Total		82

O plano da v1 estimava ~65 horas de funcionalidade. As 17 horas adicionais são verificação de segurança, bateria de aceitação e entrega — trabalho que não aparece na tela mas sem o qual a v1 não é entregável.

2. Sprint 0 • Fundação e decisão de arquitetura

Objetivo: ter o esqueleto no ar e a decisão sobre como executar código de aluno tomada com evidência. **Entregável:** aplicação vazia publicada, banco conectado, relatório do spike com recomendação.

#	ATIVIDADE	REF.	H	◆
S0-01	Criar repositório com <code>/app</code> (Next.js, TypeScript), <code>/pipeline</code> (Python) e <code>/docs</code> com os três documentos	—	1	
S0-02	Receber credenciais do Supabase e da API do modelo; configurar variáveis de ambiente local e na Vercel	—	1	◆ insumo
S0-03	Publicar a aplicação vazia na Vercel e confirmar conexão com o Supabase	—	1	◆ validação
S0-04	Spike rota A: endpoint Python na Vercel executando <code>subprocess</code> com <code>env={}</code> e timeout	RN-03, RF-11	2	
S0-05	Spike rota B: route handler Node carregando Pyodide e executando código Python	RN-03, RF-11	2	
S0-06	Spike navegador: Web Worker com Pyodide rodando um teste e sendo encerrado por timeout	RN-02	2	
S0-07	Relatório do spike: para cada rota, funcionou ou não, tempo de partida a frio, tempo de resposta, e recomendação fundamentada	—	1	◆ validação

Critério de saída da S0: o P.O. escolheu a rota do Verificar. Se nenhuma funcionou, o plano C (Pyodide no cliente) é adotado e registrado como limitação conhecida.

3. Sprint 1 • Banco de dados e catálogo de exercícios

Objetivo: banco criado, protegido e populado com exercícios reais. **Entregável:** entre 15 e 25 exercícios no banco, gerados por um pipeline que roda duas vezes sem duplicar nada.

#	ATIVIDADE	REF.	H	◆
S1-01	Migration 001 — tabelas de catálogo: <code>temas</code> , <code>categorias_defeito</code> , <code>programas_base</code> , <code>exercicios</code> , <code>dicas</code>	E-02 a E-06	1	
S1-02	Migration 002 — tabelas operacionais: <code>usuarios</code> , <code>tentativas</code> , <code>eventos</code> , com constraints e índices	E-01, E-07, E-08	1	
S1-03	Migration 003 — views <code>temas_publicos</code> e <code>exercicios_publicos</code> , <code>revoke</code> / <code>grant</code> , políticas de RLS	RNF-03, RNF-04	1,5	
S1-04	Teste de segurança do banco: com uma sessão de aluno comum, tentar ler <code>dicas</code> , <code>exercicios</code> , <code>programas_base</code> e escrever em <code>tentativas</code> e <code>eventos</code> . Todas devem falhar	RNF-03, RNF-04	1	◆ validação
S1-05	Seed de <code>temas</code> (4 linhas, só <code>fundamentos</code> ativa) e <code>categorias_defeito</code> (4 linhas)	E-02, E-03	0,5	
S1-06	Seed de <code>dicas</code> — os 12 textos, fornecidos pelo P.O.	E-06, RN-04	0,5	◆ insumo
S1-07	Estrutura do <code>/pipeline</code> : carregador dos programas-base, executor de suíte, gravação no Supabase	RNF-08	2	
S1-08	Os 5 programas-base com <code>descricao</code> , <code>teste_exemplo</code> e <code>suíte_oculta</code> , revisados pelo P.O.	E-04	2	◆ validação
S1-09	Os 4 mutadores com o parâmetro <code>alvo</code> , alterando exatamente o n-ésimo nó elegível	Doc. Projeto §6.2	2	
S1-10	Validação dos 5 critérios e cálculo de <code>linha_defeito</code> contra a forma canônica	Doc. Projeto §6.3	1,5	
S1-11	Carga idempotente: <code>uuid5</code> de chave natural, atribuição de <code>ordem</code> , segunda execução não duplica	RNF-08	1	
S1-12	Revisão do conteúdo gerado: o P.O. lê os exercícios um a um e confirma que cada <code>linha_defeito</code> está correta	—	1	◆ validação

Critério de saída da S1: o P.O. conferiu manualmente que a linha marcada como defeito é de fato a linha do defeito em todos os exercícios. Esta é a verificação mais importante do projeto inteiro — se ela falhar, o produto mede a coisa errada.

4. Sprint 2 • Acesso e navegação

Objetivo: o aluno entra, escolhe tema e nível, e chega a um exercício aberto. **Entregável:** fluxo navegável do login até a tela de exercício carregada.

#	ATIVIDADE	REF.	H	◆
S2-01	Cadastro com nome, e-mail e senha, sem confirmação por e-mail	RF-01	1,5	
S2-02	Login, sessão persistente e proteção das rotas autenticadas	RF-02	1,5	
S2-03	Criação da linha em <code>usuarios</code> espelhando <code>auth.users</code> no momento do cadastro	RF-01, E-01	1	
S2-04	Tela de temas com os quatro cards e o progresso no tema ativo	RF-03	2	◆ validação
S2-05	Tela de nível com pontuação-base e categorias de cada nível	RF-04	1,5	
S2-06	Endpoint de abertura ou retomada de tentativa, implementando RN-09, RN-10 e RN-11	RF-05	1,5	
S2-07	Testes de RN-09 (as três situações) e de RN-11 sob duas requisições simultâneas	RF-05	1	

Critério de saída da S2: o P.O. consegue criar conta, entrar, escolher Fundamentos e Médio, e chegar à tela de um exercício. Fechar e reabrir o navegador retoma a mesma tentativa.

5. Sprint 3 • Exercício — localizar e editar

Objetivo: a mecânica central funcionando: apontar a linha destrava o editor. **Entregável:** aluno localiza o defeito, edita o código e roda o Precheck no navegador.

#	ATIVIDADE	REF.	H	◆
S3-01	Layout da tela de exercício: enunciado, teste de exemplo, editor, painel lateral, barra de ações	RF-06	3	
S3-02	CodeMirror 6 com numeração de linha, realce Python e modo somente leitura	RF-06	2	
S3-03	Clique em linha e endpoint <code>/api/localizar</code> ; a comparação acontece no servidor	RF-07, RN-01	2	
S3-04	Máquina de estados travado → liberado, com os três fatores de localização e o destravamento automático na segunda falha	RF-07, RN-01	1,5	
S3-05	Editor liberado com contador de linhas alteradas e alerta acima de 3	RF-08, RN-08	1,5	
S3-06	Web Worker com Pyodide e o Precheck, com limite de 2 segundos e contador de 3 usos	RF-09, RN-02	3	
S3-07	Endpoints <code>/api/editou</code> e <code>/api/precheck</code> gravando os eventos correspondentes	RF-08, RF-09, RN-12	1	
S3-08	Auditoria de vazamento: inspecionar todo o tráfego e o HTML servido e confirmar ausência de <code>suite_oculta</code> , <code>codigo_correto</code> , <code>linha_defeito</code> e <code>categoria_codigo</code>	RNF-03	1	◆ validação

Critério de saída da S3: o P.O. abre um exercício, erra a linha, acerta na segunda, edita o código, roda o Precheck três vezes e vê o botão desabilitar. A aba de rede do navegador não revela nenhum segredo.

6. Sprint 4 • Verificar, pontuação e dicas

Objetivo: o exercício se torna completável, com pontuação e ajuda graduada. **Entregável:** ciclo do exercício fechando com sucesso e pontuação correta.

#	ATIVIDADE	REF.	H	◆
S4-01	Endpoint de execução da suíte oculta, na rota decidida na S0, com limite de 5 segundos e ambiente sem credenciais	RF-10, RF-11	3	
S4-02	<code>/api/verificar</code> : executa, grava o evento <code>verificar</code> , e grava <code>encerrou</code> quando tudo passa	RF-10, RN-03	2	
S4-03	<code>calcularPdr(eventos, {base, numero_tentativa})</code> como função pura, com suíte de testes unitários cobrindo os cinco componentes e o exemplo trabalhado que resulta em 117	RF-14, RN-05	2,5	◆ validação
S4-04	Painel de pontuação ao vivo, discriminando o efeito de localização, reparo e dica	RF-14	2	
S4-05	<code>/api/dica</code> verificando a condição de liberação antes de responder	RF-12, RN-04	1,5	
S4-06	Interface das dicas nos três estados: indisponível com motivo, disponível com custo, usada com texto	RF-12	2	
S4-07	Teste de isolamento: submeter código que tenta ler variáveis de ambiente, escrever arquivo, consumir memória e entrar em laço infinito	RF-11, RNF-05	1	◆ validação

Critério de saída da S4: o P.O. resolve um exercício do começo ao fim e confere que a pontuação final bate com a conta feita à mão. Código malicioso submetido não obtém nada e não derruba a aplicação.

7. Sprint 5 • Encerramento e feedback

Objetivo: fechar o ciclo pedagógico com a explicação personalizada. **Entregável:** o aluno termina o exercício e entende o que errou.

#	ATIVIDADE	REF.	H	◆
S5-01	<code>/api/encerrar</code> : grava <code>editou</code> e <code>encerrou</code> , calcula e grava <code>pdr_final</code> e <code>fechada_em</code>	RF-13, RF-14	1,5	
S5-02	Geração do feedback pelo modelo, com a entrada definida na Documentação do Projeto §7.2	RF-15	2,5	
S5-03	Feedback de reserva e tratamento de falha, sem bloquear o encerramento	RF-15	1	
S5-04	<code>/api/gabarito/[tentativa_id]</code> com as duas condições: pertence ao solicitante e está encerrada	RF-15, RNF-03	1	
S5-05	Tela de feedback final com plantado, correto e submetido lado a lado	RF-15	2,5	◆ validação
S5-06	Desistência com confirmação explícita e irreversibilidade	RF-13, RN-06	1	
S5-07	Refazer exercício com <code>numero_tentativa</code> incrementado e multiplicador 0,5	RF-16, RN-07	1,5	

Critério de saída da S5: o P.O. desiste de um exercício, lê o feedback e considera que ele explica de fato onde o raciocínio falhou. Desligar a chave da API do modelo faz aparecer o feedback de reserva, sem erro na tela.

8. Sprint 6 • Endurecimento e entrega

Objetivo: a v1 pronta para o professor usar sem assistência. **Entregável:** aplicação publicada, estável, com todos os critérios de aceitação verificados.

#	ATIVIDADE	REF.	H	◆
S6-01	Rotina diária no GitHub Actions batendo no banco para evitar a pausa por inatividade	RNF-06	0,5	
S6-02	Revisão de segurança: repetir as auditorias de S1-04, S3-08 e S4-07 sobre a versão publicada	RNF-03, RNF-04, RNF-05	1,5	◆ validação
S6-03	Bateria de aceitação: percorrer os critérios de RF-01 a RF-17 um a um, registrando o resultado de cada um	todos	3	◆ validação
S6-04	Medição e ajuste dos tempos de resposta contra as metas de RNF-02	RNF-02	1	
S6-05	README com variáveis de ambiente, como rodar o pipeline, como publicar e limitações conhecidas	—	1	
S6-06	Demonstração final ao P.O. sobre o ambiente publicado	—	1	◆ validação

Critério de saída da S6: o professor recebe o endereço, cria conta sozinho e resolve um exercício sem nenhuma intervenção.

9. Regras de engajamento do executor

9.1 Precedência dos documentos

Quando houver divergência entre documentos:

1. **Documento de Requisitos** define *o que* deve funcionar.
2. **Modelo de Entidades e Relacionamentos** define *como os dados existem*.
3. **Documentação do Projeto** define *por quê* e dá o contexto.

Divergência entre eles é **defeito de especificação**, não algo a resolver por conta própria. O executor reporta ao P.O. e aguarda.

9.2 Proibições

O executor **não**:

- inventa regra de negócio que não esteja nos documentos;
- altera escopo, nem para mais nem para menos;
- implementa item da lista "Fora de escopo" do Documento de Requisitos, seção 6;
- troca decisão arquitetural registrada (DA-01 a DA-07) sem aprovação;
- expõe ao cliente qualquer dos quatro segredos de RNF-03;
- permite que o cliente escreva em `tentativas` ou `eventos` ;
- pula um ponto de validação ♦.

9.3 Formato do relatório de atividade

Ao concluir cada atividade, o executor reporta em no máximo dez linhas:

```
[S3-04] Máquina de estados do editor – concluída  
  
O que foi feito: ...  
Requisitos verificados: RF-07 (6 critérios), RN-01  
Arquivos tocados: ...  
Como validar: ...  
Pendências ou dúvidas: nenhuma
```

Em atividade marcada com ♦, acrescenta: **"Aguardando validação do P.O. para seguir."**

9.4 Quando parar e perguntar

O executor interrompe e consulta o P.O. sempre que:

- os documentos não respondem uma pergunta necessária para continuar;
- dois documentos se contradizem;
- a implementação correta exigiria mudar uma decisão registrada;
- uma atividade se revela maior que o estimado em mais de 50%;
- um teste de segurança falha;
- surge a tentação de "melhorar" algo fora do escopo da atividade.

10. Insumos que o P.O. precisa fornecer

QUANDO	INSUMO
Antes de S0-02	Projeto Supabase criado; URL, chave anônima e chave de serviço
Antes de S0-02	Chave da API do modelo de linguagem, e qual modelo usar
Antes de S0-03	Conta Vercel com o repositório conectado
Antes de S1-06	Os 12 textos de dica, três por categoria
Antes de S1-08	Revisão dos 5 programas-base e suas suítes
Em S1-12	Conferência manual de <code>linha_defeito</code> em todos os exercícios

Os três primeiros itens bloqueiam o início. Os demais bloqueiam a sprint 1.

11. Riscos do plano

RISCO	SINAL DE ALERTA	RESPOSTA
Nenhuma rota do Verificar funciona	S0-07 sem recomendação viável	adotar plano C e registrar como limitação
Pipeline gera menos de 12 exercícios	S1-12 com poucos itens	acrescentar programas-base, não relaxar critérios
<code>linha_defeito</code> errada em algum exercício	S1-12	parar; o cálculo contra a forma canônica é obrigatório
Escopo crescendo durante a implementação	atividades fora da lista	o P.O. recusa; mudança de escopo exige revisar os documentos
Segredo vazando ao cliente	S1-04, S3-08 ou S6-02 falhando	bloqueia a entrega até ser corrigido